

6. Doğru Akım Devreleri

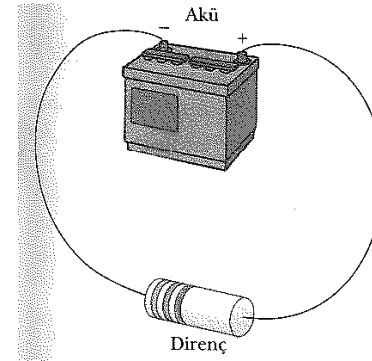
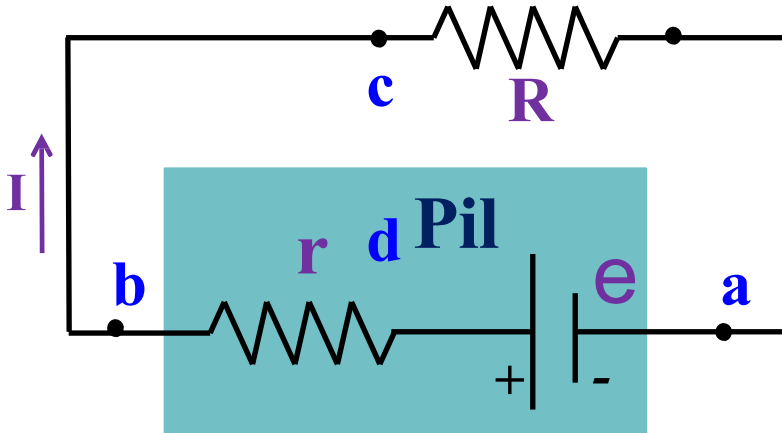
1. Elektromotor Kuvveti
2. Seri ve Paralel Bağlı Dirençler
3. Kirchhoff Kuralları
4. RC Devreleri

Bu bölümde çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençler ve kondansatörlerden oluşmuş basit devreleri inceleyeceğiz. Bu devrelerin analizinde Kirschhoff kurallarını kullanacağız. Kirschhoff kuralları enerji ve yükün korunumuna bağlıdır.

6.1 Elektromotor Kuvveti

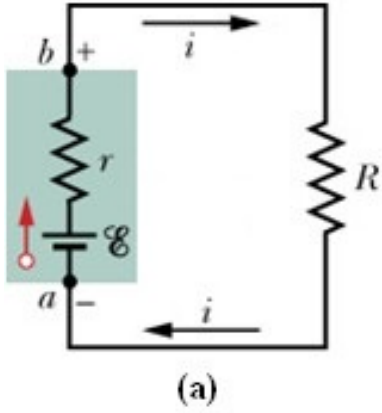
Önceki bölümde, **ElektroMotor Kuvvet (EMK)** denilen bir enerji kaynağı kullanarak kapalı bir devrede sabit bir akımın kurulabileceğini gördük. **EMK** kaynağı devrede dolaşan yüklerin potansiyel enerjisini arttırabilecek olan aygıttır. Birimi volt' tur.

Şekildeki devreyi inceleyelim. Bağlantı kablolarının direncinin olmadığını kabul edelim. Bataryanın **+** ucu **-** ucundan daha yüksek potansiyeldedir. Bataryanın iç direncinden dolayı bataryanın uçları arasındaki potansiyel farkı, bataryanın **EMK**'sına eşit değildir.



Noktalı çizgiler içerisindeki batarya, **ε** kaynağına seri bağlı olan **r** iç direnci ile birlikte temsil edilir. **a** noktasından **b** noktasına **+** yükün hareket ettiğini düşünelim. Akünün **-** ucundan **+** ucuna geçildiğinde yükün potansiyeli, **ε** kadar artar, ama **r** direncinden dolayı potansiyeli **Ir** kadar azalır. Burada **I** devreden geçen akımdır. Yani bataryanın uçları arasındaki voltaj:

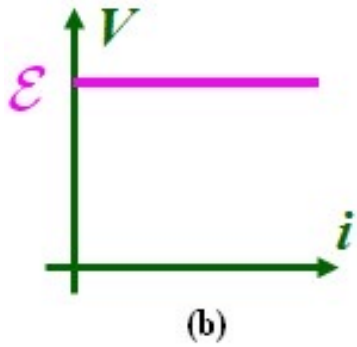
$$\Delta V = V_b - V_a = \varepsilon - Ir$$



Yandaki devrede (Şekil-a), R dirençli bir emk kaynağının a ve b uçlarına bağlıdır.

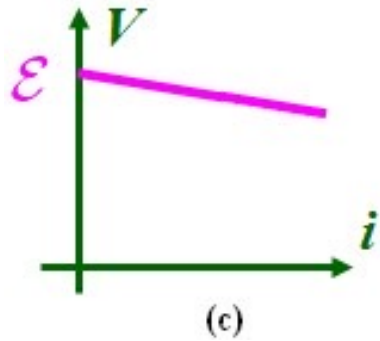
İdeal Batarya :

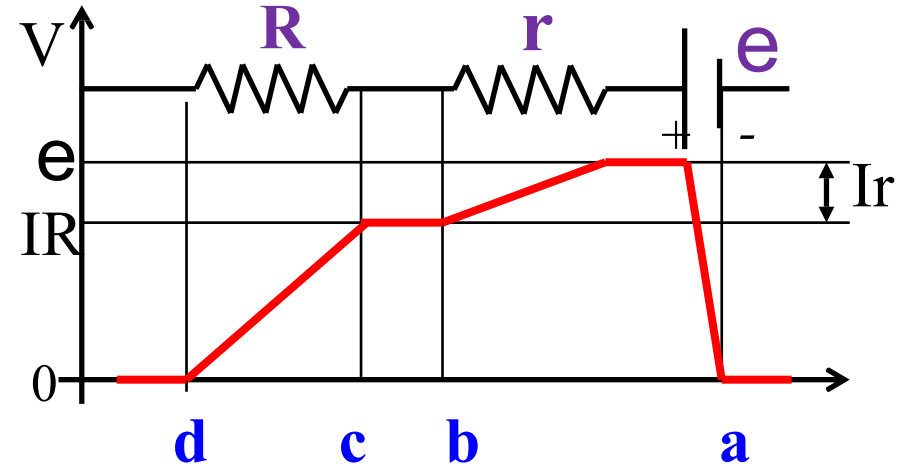
a ve b uçları arasındaki V gerilimi, üzerinden geçen i akımına bağlı değilse emk kaynağı idealdir ($V = \varepsilon$) denir (Şekil-b).



Gerçek Batarya :

a ve b uçları arasındaki V gerilimi, üzerinden geçen i akımıyla azalıyorsa emk kaynağı gerçektir ($V = \varepsilon - ir$) denir (Şekil-c). Bu ifadedeki r , emk kaynağının "iç direnci" dir.





Şekil (28.2b) devrede, saat yönünde dolaşıldığında, potansiyel değişimlerini temsil eden bir grafikdir. Şekil 28.2a'yı incelediğimizde görürüz ki; çıkış voltajı ΔV dış direnç R 'nin uçları arasındaki potansiyel farkına eşit olmalıdır. Bu R dış dirence genellikle **yük direnci** denir. Bu yük direnci Şekil 28.1 de görüldüğü gibi basit dirençli bir devre elemanı veya bataryaya bağlı bazı elektrik cihazlarının direnci olabilir (tost makinesi, elektrik ısıtıcısı veya ampul gibi). Direnç batarya üzerindeki yükü temsil eder, çünkü, batarya cihaza enerji sağlamalıdır. Burada, yük direncinin uçları arasındaki potansiyel farkı, $\Delta V = IR$ dir. Bunu 28.1 eşitliğiyle birleştirirsek

$$\mathcal{E} = IR + Ir \quad (28.2)$$

olduğunu görürüz. Bu eşitlikten akımı çözersek,

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} \quad (28.3)$$

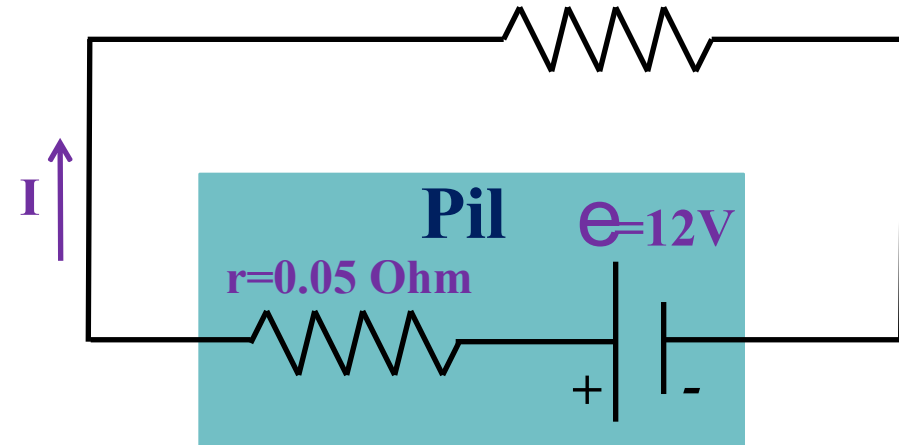
elde ederiz. Buradan görülüyor ki, bu basit devreden geçen akım, hem bataryaya bağlı dış dirence hem de bataryanın iç direncine bağlıdır. Yük direnci R , iç direnç r den çok büyükse, hesaplarda r yi bir çok gerçek devrede olduğu gibi ihmal edebiliriz. 28.2 Eşitliğini I akımı ile çarparsak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz:

$$I\mathcal{E} = I^2 R + I^2 r \quad (28.4)$$

Bu eşitlik bize şunu söyler: güç $\mathcal{P} = I\Delta V$ olduğu için (Bak. Eş. 27.22) emk kaynağının toplam çıkış gücü, $I\mathcal{E}$; yük direncinde joule ısı olarak harcanan $I^2 R$ gücü, *artı* iç dirençte harcanan $I^2 r$ gücüne dönüşmektedir. Yine, $r \ll R$ ise, batarya tarafından sağlanan gücün çoğu yük direncine aktarılmaktadır.

6.1 Elektromotor Kuvveti

Örnek: Bataryanın Çıkış Voltajı



$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{12.0 \text{ V}}{3.05 \Omega} = 3.93 \text{ A}$$

$$\Delta V = \mathcal{E} - Ir = 12.0 \text{ V} - (3.93 \text{ A})(0.05 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

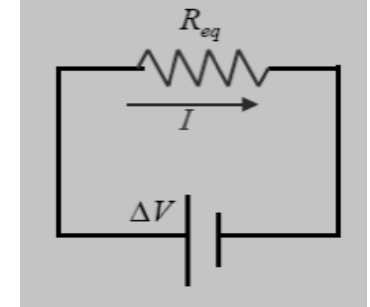
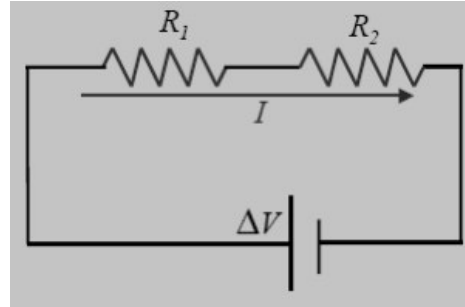
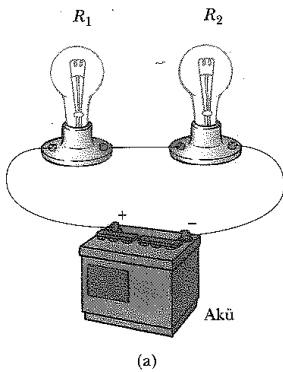
$$\Delta V = IR = (3.93 \text{ A})(3.00 \Omega) = 11.8 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_R &= I^2 R \\ &= (3.93 \text{ A})^2 (3.00 \Omega) \\ &= 46.3 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_r &= I^2 r \\ &= (3.93 \text{ A})^2 (0.05 \Omega) \\ &= 0.772 \text{ W} \end{aligned}$$

6.2 Seri ve Paralel Bağlı Dirençler

Dirençlerin seri bağlanmasında R_1 dirençinden akan bir yük R_2 dirençinden akan yüke eşit olması gerektiğinden her direnç içerisinde geçen akımın aynı olacaktır.



$$\Delta V = I(R_1 + R_2)$$

$$\Delta V = IR_{eş}$$

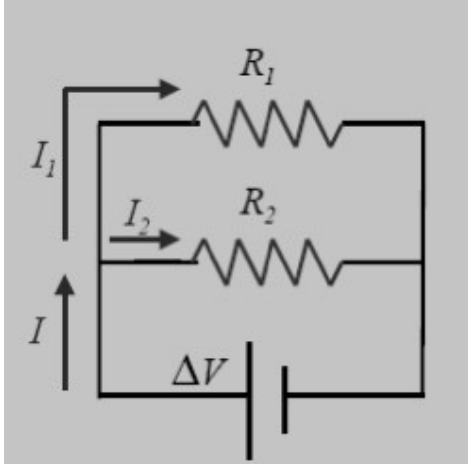
$$IR_{eş} = I(R_1 + R_2)$$

$$R_{eş} = R_1 + R_2$$

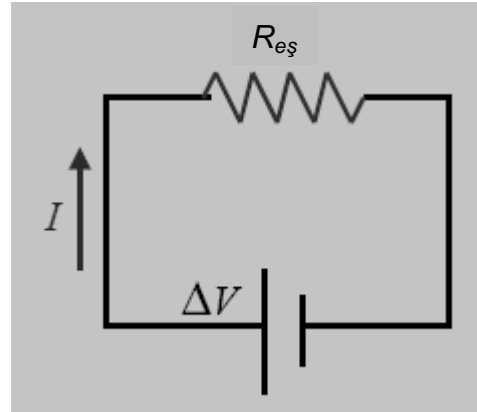
$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 \dots$$

6.2 Seri ve Paralel Bağlı Dirençler

Dirençlerin paralel bağlanmasında her bir dirençin üzerindeki potansiyel farkı aynı olacaktır.



$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$



$$I = I_1 + I_2 = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{eş}}$$

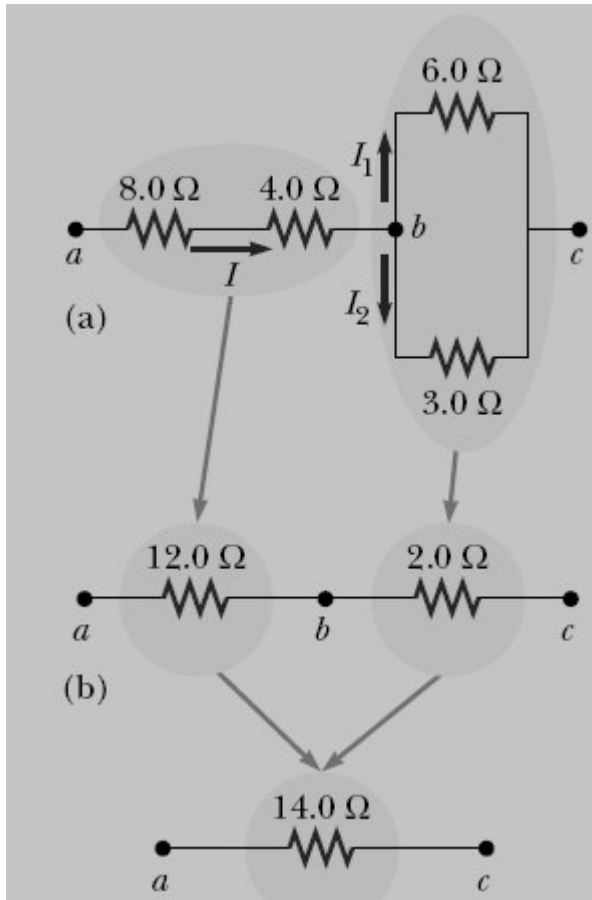
$$\frac{\Delta V}{R_{eş}} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eş}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

6.2 Seri ve Paralel Bağlı Dirençler

Örnek: Eşdeğer Direncin Hesaplanması



$$I = \frac{\Delta V_{ac}}{R_{eq}} = \frac{42\text{ V}}{14.0\ \Omega} = 3.0\text{ A}$$

$$\Delta V_{bc}$$

$$(6.0\ \Omega)I_1 = (3.0\ \Omega)I_2,$$

$$I_2 = 2I_1$$

$$I_1 + I_2 = 3.0\text{ A}$$

$$I_1 = 1.0\text{ A}$$

$$I_2 = 2.0\text{ A}$$

$$\Delta V_{bc} = (6.0\ \Omega)I_1 = (3.0\ \Omega)I_2 = 6.0\text{ V}$$

$$\Delta V_{ab} = (12.0\ \Omega)I = 36\text{ V}$$

$$\Delta V_{ac} = \Delta V_{ab} + \Delta V_{bc} = 42\text{ V},$$

ÖRNEK 28.4 Paralel Bağlı Üç Direnç

Üç direnç, Şekil 28.7'deki gibi paralel bağlanıyor. a ve b noktaları arasına 18 V'luk bir potansiyel farkı uygulanıyor.

(a) Her bir dirençteki akımı bulunuz.

Çözüm Dirençler paralel bağlıdır ve böylece her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkı 18 V olmalıdır. $\Delta V = IR$ eşitliğini her bir dirence uygularsak,

$$I_1 = \frac{\Delta V}{R_1} = \frac{18 \text{ V}}{3,0 \Omega} = 6,0 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\Delta V}{R_2} = \frac{18 \text{ V}}{6,0 \Omega} = 3,0 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\Delta V}{R_3} = \frac{18 \text{ V}}{9,0 \Omega} = 2,0 \text{ A}$$

(b) Her bir dirençte harcanan gücü ve üç direnç tarafından harcanan toplam gücü hesaplayınız.

Çözüm $\mathcal{P} = (\Delta V)^2 / R$ 'yi her bir direnç için uygularsak,

$$\mathcal{P}_1 = \frac{\Delta V^2}{R_1} = \frac{(18 \text{ V})^2}{3,0 \Omega} = 110 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_2 = \frac{\Delta V^2}{R_2} = \frac{(18 \text{ V})^2}{6,0 \Omega} = 54 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_3 = \frac{\Delta V^2}{R_3} = \frac{(18 \text{ V})^2}{9,0 \Omega} = 36 \text{ W}$$

olur. Buradan görülüyor ki, en küçük direnç en çok akımı taşıdığından, en büyük gücü harcamaktadır. Üç niceliğin toplamı 200 W olur.

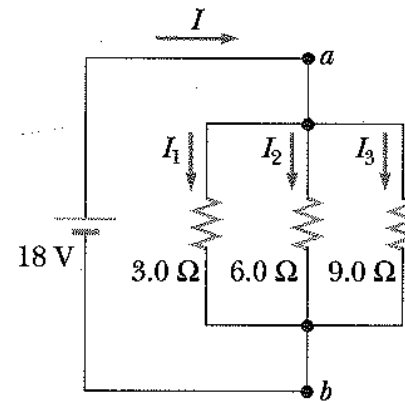
(c) Devrenin eşdeğer direncini hesaplayınız.

Çözüm R_{es} direncini bulmak için 28.8 Eşitliğini kullanabiliriz:

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_{es}} &= \frac{1}{3,0 \Omega} + \frac{1}{6,0 \Omega} + \frac{1}{9,0 \Omega} \\ &= \frac{6}{18 \Omega} + \frac{3}{18 \Omega} + \frac{2}{18 \Omega} = \frac{11}{18 \Omega} \\ R_{es} &= \frac{18 \Omega}{11} = 1,6 \Omega \end{aligned}$$

Alıştırma Batarya tarafından üretilen gücü bulmak için R_{es} i kullanınız.

Cevap 200W



Şekil 28.7 Paralel bağlı üç direnç. Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkı 18 V'tur.

6.3 Kirchhoff Kuralları

Bir devreyi her zaman tek kapalı bir devreye indirgeyemezsiniz. Bu durumda bu karmaşık devrelerin analizi için **Kirchhoff Kuralları** olarak bilinen iki basit kuralın kullanılması gerekir.

1. Herhangi bir düğüm noktasına gelen akımların toplamı, bu düğüm noktasından çıkan akımların toplamına eşit olmalıdır.

$$\sum I_{\text{gelen}} = \sum I_{\text{giden}}$$

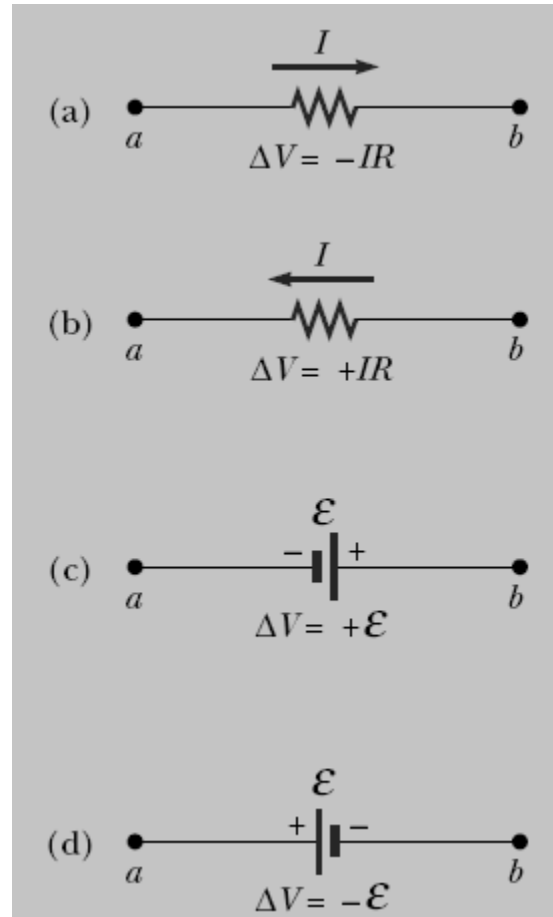
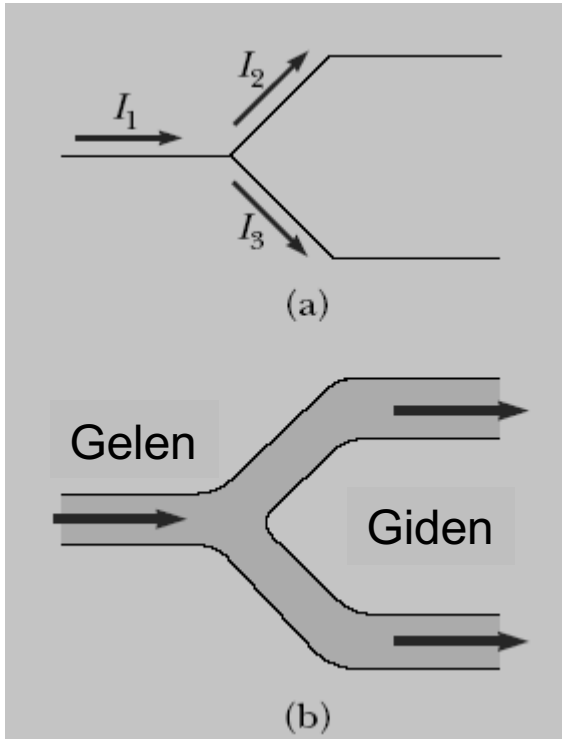
2. Herhangi kapalı devre boyunca bütün devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farklarının cebirsel toplamı sıfır olmalıdır.

$$\sum_{\text{Kapalı Devre}} \Delta V = 0$$

İkinci kural enerjinin korunumuna ilişkindir. Bu kural uygulanırken aşağıdaki işaret anlaşmalarına dikkat edilmelidir:

- Yükler, direncin yüksek potansiyelli ucundan düşük potansiyelli ucuna doğru hareket ettiği için bir direnç akım yönünde geçiliyorsa direncin uçları arasındaki ΔV potansiyel değişimi $-IR$ ’ dir.
- Direnç akımla ters yönde geçiliyorsa, direncin uçları arasındaki ΔV potansiyel değişimi $+IR$ ’ dir.
- Bir emk kaynağı, emk yönünde (- uçtan + uca doğru) geçiliyorsa, potansiyel değişimi $+\mathcal{E}$ ’ dir.
- Bir emk kaynağı (iç direnci sıfır farz ediliyor), emk’ nın ters yönünde (+ uçtan - uca doğru) geçiliyorsa potansiyeldeki değişim $-\mathcal{E}$ ’ dur. Bu durumda bataryanın emk’ sı içinden geçerken elektriksel potansiyeli azaltır.

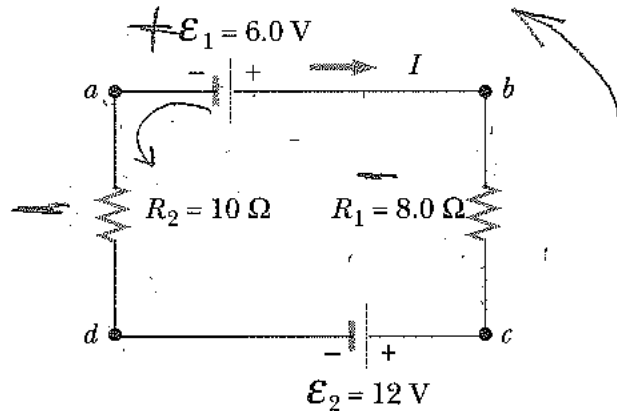
6.3 Kirchhoff Kuralları



ÖRNEK 28.7 Tek İlmekli Bir Devre

Tek-ilmekli bir devre, Şekil 28.13'de gösterildiği gibi iki tane direnç ve iki tane emk kaynağı içermektedir. Bataryanın iç-direncini ihmal ediniz. (a) Devredeki akımı bulunuz.

Çözüm Bu basit devreyi analiz etmek için Kirchhoff kurallarına ihtiyaç duyulmaz, fakat nasıl uygulandıklarını görmek üzere kullanmak isteyelim. Bu tek-ilmekli devrede düğüm noktası yoktur. Bu nedenle akım, bütün devre elemanlarında aynıdır. Akımın Şekil 28.13'de gösterildiği gibi saatin dönme yönünde olduğunu farz edelim. Devreyi, a noktasından başlayarak saatin dönme yönünde dolaşırsak, $a \rightarrow b$ arası $+\mathcal{E}_1$ kadarlık bir potansiyel değişimini temsil eder. $b \rightarrow c$ arası $-IR_1$ kadarlık bir potansiyel değişimini, $c \rightarrow d$ arası $-\mathcal{E}_2$ kadarlık bir potansiyel değişimini ve $d \rightarrow a$ arası da $-IR_2$ kadarlık bir potansiyel değişimini temsil eder. Kirchhoff'un ikinci kuralını uygularsak,



Şekil 28.13 İki batarya ve iki dirençten oluşan bir devre. Burada bataryaların kutupları birbirlerine zıttır.

$$\sum \Delta V = 0$$

$$\mathcal{E}_1 - IR_1 - \mathcal{E}_2 - IR_2 = 0$$

elde edilir. Bu denklemi I 'ya göre çözüp Şekil 28.13'de verilen değerleri kullanırsak,

$$I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{6,0 \text{ V} - 12 \text{ V}}{8,0 \Omega + 10 \Omega} = -0,33 \text{ A}$$

buluruz. I 'nın negatif olması, akım yönünün kabul edilen yönün tersi olduğunu göstermektedir.

(b) Her bir dirençte kaybolan güç nedir? 12-V'luk bir bataryanın verdiği güç nedir?

$$\mathcal{P}_1 = I^2 R_1 = (1/3 \text{ A})^2 (8 \Omega) = 0,87 \text{ W}$$

$$\mathcal{P}_2 = I^2 R_2 = (1/3 \text{ A})^2 (10 \Omega) = 1,1 \text{ W}$$

O halde dirençlere verilen toplam güç $\mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 = 2 \text{ W}$ 'tır. 12 V'luk bataryanın $I\mathcal{E}_2 = 4 \text{ W}$ 'lık güç verir. Bu gücün yarısı dış dirençlere verilmektedir, Diğer yarısı da, 12 V'luk batarya tarafından 6 V'luk bataryanın şarj edilmesi için harcanmaktadır. İç dirençleri de dahil etseydik, gücün bir kısmı bataryalar içerisinde ısı olarak harcanırdı ve 6 V'luk bataryaya daha az güç verilmiş olurdu.

ÖRNEK 28.8

Kirchhoff Kurallarının Uygulanması

Şekil 28.14 te gösterilen devredeki I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını bulunuz.

Çözüm

Bu devreyi, dirençleri seri veya paralel bağlayarak basit bir şekle indirgeyemeyeceğimize dikkat ediniz. Bu devreyi çözebilmek için Kirchhoff kurallarını uygulamalıyız. Akımların yönlerini Şekil 28.12 de gösterildiği gibi seçelim. Kirchhoff'un birinci kuralının c düğüm noktasına uygularsak şöyle yazabiliriz:

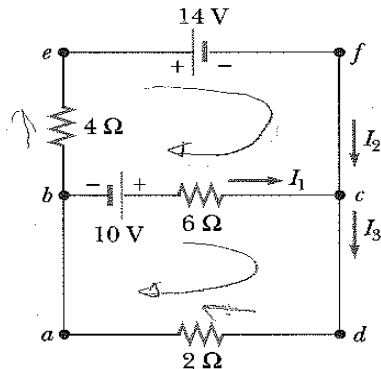
$$(1) \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$befcb$ ilmeğinde 6Ω 'luk direnç geçilirken, pozitif işaret elde edileceğine dikkat ediniz. Çünkü burada izlenen yolun yönü, I_1 akımının yönüyle zıttır. (1), (2) ve (3) ifadeleri, üç tane lineer bağımsız denklemdir ve üç bilinmeyeni vardır. (1)'i (2)'de yerine koyarsak,

$$10 \text{ V} - 6 I_1 - 2(I_1 + I_2) = 0$$

$$(4) \quad 10 \text{ V} = (8 \Omega) I_1 + (2 \Omega) I_2$$

elde ederiz. (3)'teki her terimi 2'ye bölüp, eşitliği tekrar düzenlersek



Şekil 28.14 Üç ilmek içeren bir devre.

Üç tane bilinmeyenimiz I_1 , I_2 ve I_3 akımlarıdır. Bu devrede $abcd$, $befcb$ ve $aefda$ (dış devre) olmak üzere üç tane ilmek görülmektedir. Bilinmeyen akımları bulmak için sadece iki tane ilmek denklemine ihtiyaç vardır. (Üçüncü ilmek denklemini bize yeni bir bilgi vermez.) Kirchhoff'un ikinci kuralı $abcd$ ve $befcb$ kapalı devrelerine uygular ve bu kapalı devreleri saat yönünde dolaşırsak, aşağıdaki ifadeleri elde ederiz:

$$(2) \text{ } abcd \text{ ilmeği: } 10 \text{ V} - (6 \Omega) I_1 - (2 \Omega) I_3 = 0$$

$$(3) \text{ } befc \text{ ilmeği: } -14 \text{ V} - 10 \text{ V} + (6 \Omega) I_1 - (4 \Omega) I_2 = 0$$

$$(5) \quad -12 \text{ V} = -(3 \Omega) I_1 + (2 \Omega) I_2$$

bulunur. (4)'ten (5)'i çıkarıp I_2 'yi yok edersek

$$22 \text{ V} = (11 \Omega) I_1$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

elde edilir. I_1 'in bu değerini (5)de kullanırsak, I_2 için

$$(2 \Omega) I_2 = (3 \Omega) I_1 - 12 \text{ V} = (3 \Omega) (2 \text{ A}) - 12 \text{ V} = -6 \text{ V}$$

$$I_2 = -3 \text{ A}$$

elde ederiz. Son olarak,

$$I_3 = I_1 + I_2 = -1 \text{ A}$$

olduğu görülür. I_2 ve I_3 'ün her ikisinin de negatif işaretli olması, sadece bu akımların yönünü yanlış seçmemizden kaynaklanmaktadır. Fakat sayısal değerler doğrudur. Akımın yönünü Şekil 28.14'teki gibi alıp, halkaları (ilmekleri) ters yönde dolaşmış olsa idik ne olurdu?

Alıştırma b ve c noktaları arasındaki potansiyel farkını bulunuz.

Cevap 2V.

ÖRNEK 28.9 Çok İlmekli Devre

(a) Şekil 28.15'deki çok-ilmekli devrenin I_1 , I_2 ve I_3 akımlarını kararlı durumda değerlerini bulunuz.

Çözüm İlk olarak kondansatörün bir açık devreyi temsil ettiğine ve böylece kararlı durum şartları altında g ve b arasında $ghab$ yolu boyunca akımın olmadığına dikkat edelim. Bu yüzden I_1 ile ilgili yükler g ye geldiğinde, onlar 8 V luk batarya üzerinden b ye doğru giderler. Dolayısıyla $I_{gb} = I_1$ dir. Akımları Şekil 28.15'de görüldüğü gibi işaretler ve Kirchhoff'un birinci kuralını c düğüm noktasına uygularsak,

$$(1) \quad I_1 + I_2 = I_3$$

elde ederiz. Kirchhoff'un ikinci kuralını (Eş. 28.10 u) $defcd$ ve $cfgbc$ kapalı devrelerine uygulanırsa (saatin dönme yönünde)

$$(2) \quad defcd \text{ ilmeği: } 4V - (3 \Omega) I_2 - (5 \Omega) I_3 = 0$$

$$(3) \quad cfgbc \text{ ilmeği: } 8V - (5 \Omega) I_1 + (3 \Omega) I_2 = 0$$

bulunur. (1) ifadesinden $I_1 = I_3 - I_2$ olur. Bunu (3)'de yerine yazılırsa

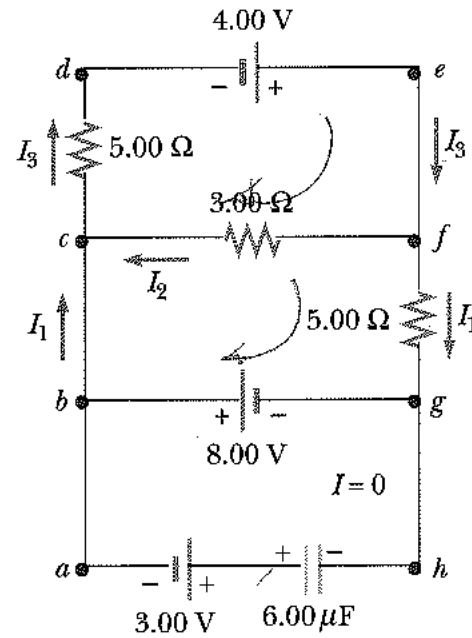
$$(4) \quad 8V - (5 \Omega) I_3 + (8 \Omega) I_2 = 0$$

elde edilir. (2)'den (4)'ü çıkarıp, I_3 'ü yok edersek

$$I_2 = - \frac{4,00 \text{ V}}{11,0 \Omega} = -0,364 \text{ A}$$

buluruz. I_2 negatif olduğundan I_2 akımının, 3Ω 'luk direnç

üzerinden c 'den f 'ye doğru olduğu sonucuna varırız. Fakat aynı akım yönünün bu izahına rağmen, daha sonraki hesaplamalarda, I_2 'nin bulunan bu negatif değeri kullanılmaya devam edilmelidir; çünkü eşitliklerimiz ilk yön seçimimize göre kurulmuştu. $I_2 = -0,364 \text{ A}$ değerini (3) ve (1)'de



Şekil 28.15 Çok-ilmekli devre. Kirchhoff'un ilmek kuralı birri kondansatörü içermek üzere herhangi bir kapalı devreye uygulanabilir.

kullanırsak, I_1 ve I_3 için aşağıdaki değerleri elde ederiz:

$$I_1 = 1,38 \text{ A} \quad I_3 = 1,02 \text{ A}$$

Kararlı durumda kondansatör bir açık devreyi temsil eder. ve bu yüzden ghab kolundan hiç akım geçmez.

(b) Kondansatör üzerindeki yük nedir?

Çözüm Kondansatörün uçları arasındaki ΔV_c potansiyel farkını bulmak için *bghab* kapalı ilmeğine (veya kondansatör ihtiva eden her hangi bir kapalı devreye) Kirchhoff'un ikinci kuralını uygulayabiliriz. Bu potansiyel farkını işaret anlaşmasına bakmadan denkleme ekleriz çünkü yük, sadece potansiyel farkının büyüklüğüne bağlıdır. Saat yönünde ilmeği dolaşırsak,

$$-8 \text{ V} + \Delta V_c - 3 \text{ V} = 0$$

$$\Delta V_c = 11,0 \text{ V}$$

olur. $Q = C\Delta V_c$ olduğundan (bakınız Eşitlik 26.1), kondansatör üzerindeki yükü

$$Q = (6 \mu\text{F})(11,0 \text{ V}) = 66,0 \mu\text{F}$$

olarak buluruz. Neden kondansatörün sol tarafı pozitif olarak yüklenmiştir?

Alıştırma Bir başka ilmek üzerinden dolaşırsak (en dış ilmek gibi) kondansatörün uçları arasındaki gerilimi bulunuz.

Cevap 11,0V.

Alıştırma 3,00V'luk bataryanın uçlarını ters çeviriniz ve (a) ve (b) şıklarını cevaplayınız

Cevap (a) $I_1 = 1,38 \text{ A}$, $I_2 = -0,364 \text{ A}$ ve $I_3 = 1,02 \text{ A}$
(b) $30 \mu\text{C}$

6.4 RC Devreleri

Şuana kadar akımın kararlı olduğu devreleri inceledik. Şimdi, akımın zamanla değişebildiği, kondansatörlü devreleri inceleyeceğiz. Bir kondansatör ile direncin seri bağlandığı devrelere **RC devresi** denir.

Bir kondansatörün Yüklenmesi:

$$\mathcal{E} - \frac{q}{C} - IR = 0$$

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$Q = C\mathcal{E}$$

$$I = dq/dt$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{q}{RC}$$

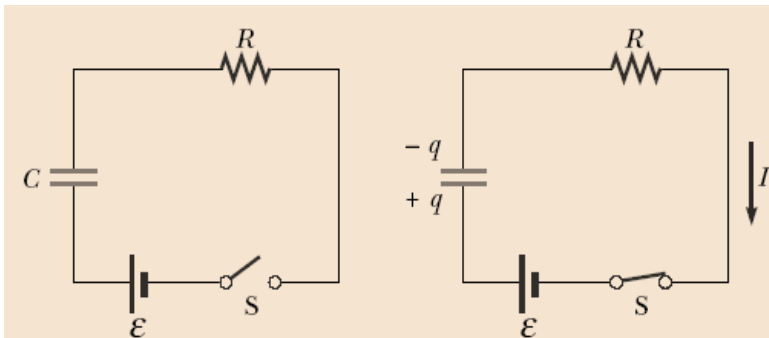
$$\frac{dq}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{RC} - \frac{q}{RC} = -\frac{q - C\mathcal{E}}{RC}$$

$$\frac{dq}{q - C\mathcal{E}} = -\frac{1}{RC} dt$$

$$q = 0 \text{ at } t = 0,$$

$$\int_0^q \frac{dq}{(q - C\mathcal{E})} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

$$\ln\left(\frac{q - C\mathcal{E}}{-C\mathcal{E}}\right) = -\frac{t}{RC}$$



$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

6.4 RC Devreleri

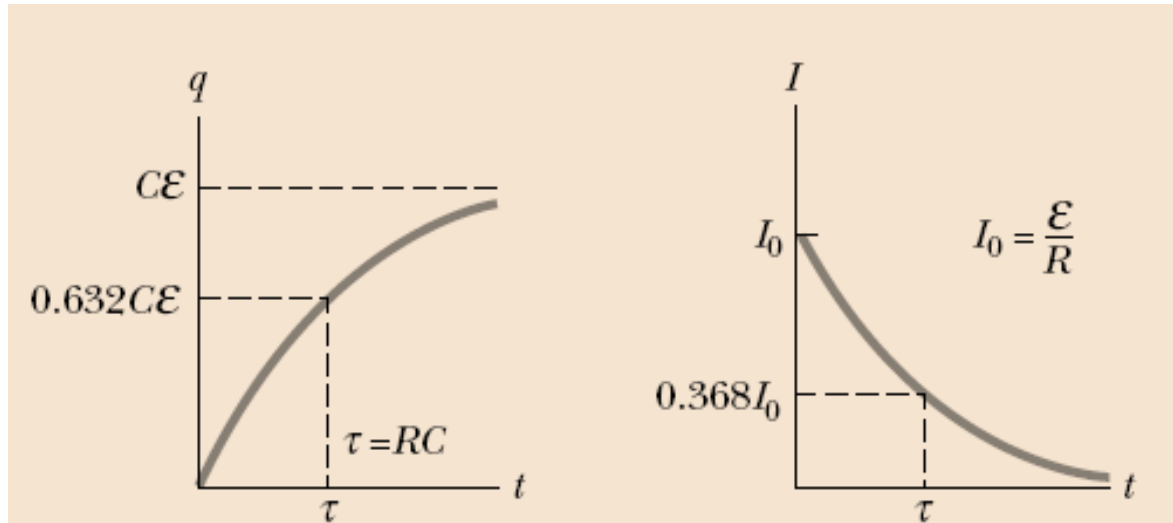
Bir kondansatörün Yüklenmesi:

$$q(t) = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}) = Q(1 - e^{-t/RC})$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

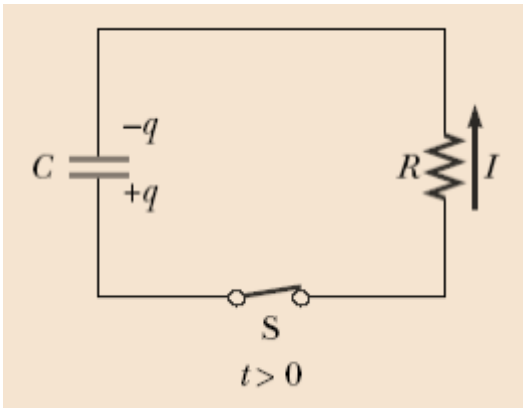
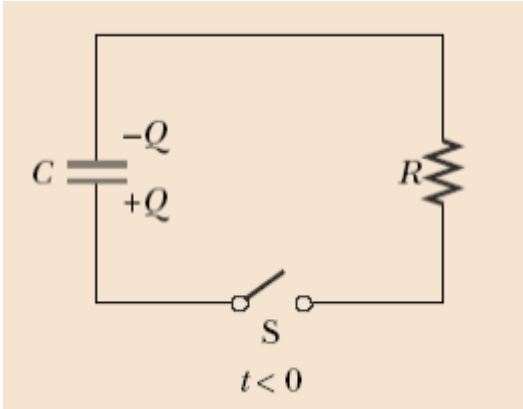
$$I_0 = \mathcal{E}/R \text{ at } t = 0$$

time constant $\tau = RC$, $[\tau] = [RC] = \left[\frac{\Delta V}{I} \times \frac{Q}{\Delta V} \right] = \left[\frac{Q}{Q/\Delta t} \right] = [\Delta t] = T$



6.4 RC Devreleri

Bir kondansatörün Boşalması:



$$-\frac{q}{C} - IR = 0 \quad I = dq/dt$$

$$-R \frac{dq}{dt} = \frac{q}{C}$$

$$\frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} dt \quad q = Q \text{ at } t = 0$$

$$\int_Q^q \frac{dq}{q} = -\frac{1}{RC} \int_0^t dt$$

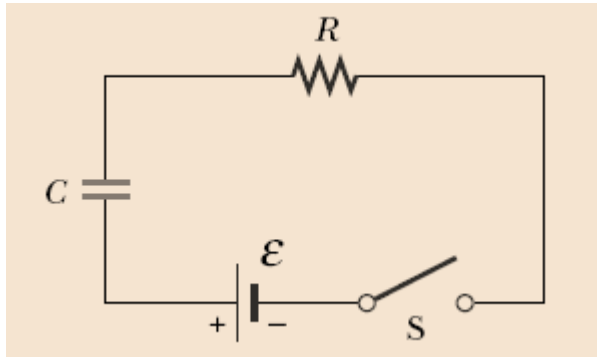
$$\ln\left(\frac{q}{Q}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$q(t) = Qe^{-t/RC}$$

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (Qe^{-t/RC}) = -\frac{Q}{RC} e^{-t/RC}$$

6.4 RC Devreleri

Örnek: RC Devresindeki Bir Kondansatörün Yüklenmesi



$$\mathcal{E} = 12.0 \text{ V}, \quad R = 8.00 \times 10^5 \, \Omega,$$
$$C = 5.00 \, \mu\text{F}$$

$$\tau = RC = (8.00 \times 10^5 \, \Omega)(5.00 \times 10^{-6} \text{ F}) = 4.00 \text{ s}$$

$$Q = C\mathcal{E} = (5.00 \, \mu\text{F})(12.0 \text{ V}) = 60.0 \, \mu\text{C}$$

$$I_0 = \mathcal{E}/R = (12.0 \text{ V})/(8.00 \times 10^5 \, \Omega) = 15.0 \, \mu\text{A}$$

$$q(t) = (60.0 \, \mu\text{C})(1 - e^{-t/4.00 \text{ s}})$$

$$I(t) = (15.0 \, \mu\text{A})e^{-t/4.00 \text{ s}}$$

